科学精神的本质：基于科学原则的坚守与践行

曾纪晴
中国科学院华南植物园，广州 510650

摘要: 科学精神作为推动科学发展与人类理性进步的核心动力，其内涵界定长期存在争议。本文结合科学哲学发展脉络与科学实践案例，系统梳理了中外学界对科学精神的认知历程，指出传统认知将科学精神泛化为 “科学家个人品质”“方法论特征” 或 “社会规范” 的缺陷。基于 “科学原则是对基本事实与基本逻辑的绝对服从” 这一核心界定，提出科学精神的本质是 “坚持科学原则的精神”，具体表现为实事求是、基于科学原则的质疑与批判精神。从科学史与哲学层面论证该观点的合理性，并阐述其在重塑科学认知、规范科学实践、弥合科学与人文鸿沟方面的重要意义，为新时代科学文化建设与学术伦理规范提供理论支撑。

关键词: 科学精神；科学原则；基本事实；基本逻辑；实事求是；批判精神

The Essence of the Scientific Spirit: Adherence to and Practice of Scientific Principles

Jiqing Zeng
South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510650, China

Abstract: As the core driving force behind the development of science and the advancement of human rationality, the connotation of the "scientific spirit" has long been a subject of controversy. Combining the development context of the philosophy of science and cases of scientific practice, this paper systematically sorts out the cognitive process of the scientific spirit in academic circles at home and abroad, and points out the flaws of traditional cognition—where the scientific spirit is generalized into "individual qualities of scientists", "methodological characteristics", or "social norms". Based on the core definition that "scientific principles are the absolute obedience to basic facts and basic logic", this paper proposes that the essence of the scientific spirit is "the spirit of adhering to scientific principles", which is specifically manifested as the spirit of seeking truth from facts and the spirit of questioning and criticism based on scientific principles. The rationality of this viewpoint is demonstrated from the perspectives of the history of science and philosophy, and its important significance in reshaping scientific cognition, standardizing scientific practice, and bridging the gap between science and humanities is expounded, thereby providing theoretical support for the construction of scientific culture and the standardization of academic ethics in the new era.

Keywords: scientific spirit; scientific principles; basic facts; basic logic; seeking truth from facts; critical spirit

一、引言

自 “科学精神” 成为学界与社会关注的议题以来，中外学者从认识论、方法论、社会

学等多维度展开探讨，却始终未能形成对其本质的共识。从默顿提出的 “科学的精神气质”[1]，到国内学者对 “求实”“创新”“理性” 等要素的归纳[2]，现有认知多停留在对科学活动表象特征的描述，未能触及科学精神的核心内核。随着现代科学实践中 “理论脱离事实”“权威压制创新” 等问题的凸显，重新厘清科学精神的本质已成为迫切需求。本文以 “科学原则的严格定义”[3]为理论基础，结合科学哲学经典文献与当代科学实践案例，论证科学精神即 “坚持科学原则的精神”，并阐释其科学与人文价值，为科学精神的理论研究与实践弘扬提供新视角。

二、科学精神认知的历史脉络与传统缺陷

2.1 科学精神认知的多元探索

科学精神的认知历程与科学哲学的发展紧密相连。19 世纪以来，随着近代科学体系的成熟，学者们开始从不同维度解构科学精神的内涵。默顿在《科学的规范结构》中，将科学精神概括为 “普遍性、公有性、无私利性、有条理的怀疑性” 四大规范，强调其作为科学共同体行为准则的社会属性[1]。这一观点虽揭示了科学活动的社会维度，却将科学精神局限于 “社会规范” 范畴，忽视了科学对事实与逻辑的本质坚守。

国内学界对科学精神的探讨深受 “西学东渐” 与本土文化的影响。任鸿隽提出科学精神即 “求真理”，强调 “以事实为基，以试验为稽”[4]；竺可桢将其凝练为 “不盲从、不附和，虚怀若谷、实事求是”[5]；席泽宗则指出 “科学精神的灵魂是质疑”[6]。这些观点虽捕捉到科学精神的关键特征，但多从科学家个人品质或科学活动方法论层面展开，未能形成统一的核心内核。刘华杰曾试图简化科学精神为 “逻辑自洽与经验证据”[7]，接近对科学原则的认知，却未明确 “基本事实与基本逻辑不可违背” 的刚性约束。

20 世纪以来，科学哲学流派的更迭进一步丰富了科学精神的认知维度。逻辑实证主义强调 “经验证实”，波普尔证伪主义主张 “可证伪性”[8]，库恩的历史主义则以 “范式更替” 解释科学发展[9]。然而，这些理论均存在局限性：逻辑实证主义忽视了事实检验的刚性；证伪主义未强调 “证伪后必须抛弃理论” 的原则；历史主义的 “范式不可通约性” 甚至为违背事实与逻辑的理论妥协提供了借口，均未能触及科学精神的本质。

2.2 传统认知的核心缺陷

综合来看，传统对科学精神的认知存在三大核心缺陷。其一，概念泛化与庸俗化。将科学精神等同于 “科学家的高尚品质”（如献身精神、爱国主义）[10]或 “科学方法的特征”（如实验、数学建模）[11]，如部分文献将 “合作精神”“奉献精神” 纳入科学精神范畴[7]，混淆了 “科学精神” 与 “人类普遍美德”“科学工具” 的界限，导致科学精神丧失其独特性与规范性。

其二，缺乏对 “刚性原则” 的界定。传统认知多为描述性表述，未能明确科学精神所依托的不可违背的核心准则。例如，默顿的 “有条理的怀疑性” 未指明 “怀疑的依据是事实与逻辑”[1]；波普尔的 “可证伪性” 未强调 “一旦证伪必须否定理论” 的刚性，导致科学精神在实践中沦为 “弹性标准”，为权威崇拜、理论自洽优先等现象提供了空间[8]。

其三，割裂科学精神与科学原则的内在关联。传统研究多将科学精神视为独立于科学原则的 “精神气质” 或 “行为规范”[1]，忽视了科学精神本质上是对科学原则的坚守与践行。如部分学者将 “创新精神” 视为科学精神的核心[12]，却未认识到 “创新必须以符合基本事实与逻辑为前提”，导致 “为创新而创新” 的误区，甚至出现违背科学原则的 “伪创新”。

三、科学精神的本质：坚持科学原则的精神

3.1 科学原则的核心界定

根据 “科学原则的严格定义及其对科学哲学的理论突破” 一文，科学原则是 “科学研究中必须遵循且不可违背的基本准则，其核心是尊重基本事实与基本逻辑”[3]。这一界定具有两大刚性特征：在否定性层面，任何违背基本事实或基本逻辑的理论、假设或方法，均需被判定为错误，无妥协余地；在肯定性层面，科学活动的全过程（从问题提出、理论构建到检验推广）必须以基本事实为基础、以基本逻辑为指引，事实与逻辑是科学判断的唯一最高标准。

其中，“基本事实” 是指通过可重复观测或实验验证的客观存在，具有稳定性与客观性，如 “水在标准大气压下沸点为 100℃”“电子带负电” 等，不受主观意志或理论框架的影响；“基本逻辑” 是指保障思维合理性的最低法则，包括同一律、矛盾律、排中律等，是科学推理与论证的前提，如 “量子叠加态” 违背 “概念同一性” 逻辑，“光速不变假设” 违背 “速度相对性” 逻辑，均属于对基本逻辑的背离。

3.2 科学精神是对科学原则的坚守与践行

基于科学原则的核心界定，科学精神的本质可概括为 “坚持科学原则的精神”，具体表现为三大维度：

3.2.1 实事求是：以事实为基的认知态度

实事求是是科学精神在认知层面的核心体现，即科学活动必须以基本事实为出发点，拒绝主观臆断、权威崇拜或理论自洽优先。在科学研究中，实事求是要求研究者：其一，**尊重可重复的观测与实验结果**，如伽利略通过望远镜观测支持日心说，而非盲从以托勒密体系为代表的地心说传统认知；其二，**当理论与事实冲突时，优先修正理论而非质疑事实**，这一科学原则在化学史“燃素说的推翻与氧化理论的建立”中体现得尤为鲜明；其三，**拒绝“为适配理论而扭曲事实”**，如量子力学中的 “观测者效应” 不应被曲解为 “意识创造实在”，而需基于 “观测工具对粒子状态的干扰” 这一事实进行合理解释。

3.2.2 基于科学原则的质疑精神：对权威与范式的理性批判

质疑精神是科学精神在批判层面的核心体现，但这种质疑并非 “怀疑一切”，而是 “基于基本事实与逻辑的理性质疑”。科学史表明，重大科学突破往往源于对权威理论的合理质疑：哥白尼质疑 “地心说”，源于其观测到的行星运动轨迹与地心说理论的矛盾；曾纪晴质疑狭义相对论，源于其发现该理论的“光速不变原理”违背了速度的相对性（物体的运动速度必须相对于特定参考系来衡量）的基本事实[13]。

这种质疑精神与传统认知中的 “怀疑性” 本质区别在于：它以科学原则为依据，而非主观臆断或标新立异。例如，对 “量子纠缠超距作用” 的质疑，应基于 “光速是信息传播上限” 的基本事实；对 “波粒二象性”的质疑，应基于实物粒子与波是两种不同的物理现象的基本事实，而非单纯否定主流理论。

3.2.3 基于科学原则的批判精神：理论检验与修正的准则

批判精神是科学精神在理论发展层面的核心体现，即科学理论需持续接受事实与逻辑的检验，一旦发现违背科学原则的缺陷，必须进行修正或否定。这种批判精神具有两大特征：其一，自我批判，科学理论需主动接受事实检验；其二，对他人理论的批判，批判的依据是科学原则而非个人立场，如对 “弦理论” 的批判，应基于其 “无法通过实验验证”（违背事实原则）与 “多维空间假设缺乏逻辑依据”（违背逻辑原则），而非因 “不符合现有

范式” 而否定。

3.3 观点正确性的科学史与哲学论证

从科学史来看，重大科学进步均是坚持科学原则的结果，而科学危机则多源于对科学原则的背离。哥白尼革命的本质是回归 “行星运动事实” 对 “地心说” 权威的否定；达尔文进化论的建立是基于 “生物变异与自然选择” 的事实对 “神创论” 的批判；量子力学发展中的 “波粒二象性” 争议，本质上是因部分学者违背 “概念同一性” 逻辑，将理论矛盾美化为 “量子特性”，导致认知混乱。相反，“大道模型”基于电子和正电子（基本粒子）具有固有的质量并具有相反电荷（符合阴阳法则）的基本事实，提出了物质由 “电子、正电子、物子”三种基本粒子构成的极简基本粒子模型，成功构建统一解释微观与宏观现象的理论框架（万有理论），证明坚持科学原则的科学性与有效性[14]。

从哲学层面来看，科学原则是科学之所以为科学的根本依据，科学精神作为科学的 “灵魂”，必然以坚守科学原则为核心。康德提出 “道德律令” 是道德行为的绝对准则，同理，科学原则是科学活动的绝对准则，科学精神则是对这一准则的主观认同与践行。传统认知将科学精神与科学原则割裂，本质上是混淆了 “精神” 与 “原则” 的主客观关系 —— 科学原则是客观准则，科学精神是主观层面对这一准则的坚守，二者不可分割。

此外，该观点还能解决传统认知的核心缺陷：其一，明确科学精神的独特性，即 “基于科学原则的实事求是、质疑与批判”，区别于人类普遍美德或科学工具；其二，确立科学精神的刚性标准，即 “是否符合基本事实与逻辑”，避免弹性解读；其三，建立科学精神与科学原则的内在关联，为创新、怀疑等精神提供规范指引，避免 “伪科学”“伪创新”。

四、科学精神本质界定的科学与人文意义

4.1 科学意义：重塑科学认知与规范科学实践

4.1.1 为科学划界提供明确标准

科学与非科学、伪科学的根本区别在于是否坚持科学原则。基于本文观点，可明确界定：科学活动以基本事实与逻辑为核心，非科学（如哲学、艺术）虽有其价值，但无需以事实与逻辑为唯一标准；伪科学（如 “水变油”“特异功能”）则是系统性违背科学原则，通过扭曲事实、违背逻辑构建虚假理论。这一标准解决了传统 “可证伪性”“范式” 等划界标准的模糊性，为打击伪科学提供了理论依据。

4.1.2 纠正现代科学实践的认知偏差

当前科学界存在的 “理论脱离事实”“权威垄断” 等问题，本质上是对科学原则的背离。如量子信息领域将 “量子叠加”“量子纠缠” 等未经严格事实验证的假设当作事实，标准模型为解释粒子现象强行引入 “希格斯场” 等逻辑冗余的假设。本文观点可引导科学界回归 “事实优先、逻辑至上”，推动科学研究从 “数学形式推演” 转向 “事实与逻辑结合”，避免资源浪费与认知误区。

4.1.3 为科学进步提供正确方向

科学进步的本质是理论对科学原则符合度的提升，而非 “范式更替” 或 “权威认可”。基于本文观点，科学进步需满足两大条件：**理论更准确地解释事实**；**理论更严谨地符合逻辑**。这一方向避免了 “为进步而进步” 的误区，保障科学发展的理性与可持续性。

4.2 人文意义：弥合科学与人文鸿沟，推动人类文明进步

4.2.1 重塑科学的人文属性

科学精神并非 “冷冰冰的理性”，而是 “基于事实与逻辑的人文关怀”。坚持科学原则的精神，本质上是对人类理性能力的信任、对客观真理的追求，这与人文精神 “尊重人、追求人类福祉” 的核心诉求高度契合。例如，实事求是要求科学家尊重客观事实，避免因主观偏见或利益诉求扭曲科学结论，保障科学成果服务于人类福祉；基于科学原则的批判精神，要求科学家拒绝权威压制，维护学术自由与思想独立，这正是人文精神的重要内涵。

4.2.2 弥合科学与人文的割裂

近代以来，科学与人文的割裂源于 “科学工具化” 与 “人文反科学” 的误区。本文观点指出，科学精神与人文精神的共同核心是 “理性与真理”—— 科学精神以事实与逻辑为理性基础，人文精神以人类价值与尊严为理性导向，二者相辅相成。例如，分子生物学领域，科学精神要求基于基因及其调控的基本事实与逻辑来研究，人文精神要求关注 “人类伦理与福祉”，避免破坏自然生态环境与人为制造危害人类的基因工程病毒或其他生物，二者结合才能实现科技与人文的和谐发展。

4.2.3 培育理性的社会文化

在社会层面，弘扬 “坚持科学原则的科学精神”，不仅能培育公众理性思维、抵制迷信与伪科学，更能构建 “事实为基、逻辑为脉” 的社会认知框架，推动全民素养提升，从根源减少社会矛盾，重塑社会交往的理性底色。

科学原则 “尊重基本事实、恪守基本逻辑” 的核心要求，若成为公众普遍准则，将推动科学素养与人文素养深度融合 —— 公众会以 “事实验证观点” 替代 “非黑即白” 的极端判断，追求基于证据的理性分析。这种科学精神还是化解社会矛盾的 “理性润滑剂”。当前部分矛盾源于认知偏差：公共政策讨论脱离客观条件与需求数据、基层纠纷依赖情绪化指责，均易加剧对立。而 “坚持科学原则” 成为共识后，公众表达观点时会以 “符合事实、遵循逻辑” 为前提，将减少认知错位引发的冲突。

更关键的是，它能构建抵制非理性行为的社会监督氛围，让 “指鹿为马” 等背离事实的行为无所遁形。当公众普遍具备 “以事实证伪谎言” 的能力，面对虚假信息会通过追溯来源、核对数据还原真相，形成全民 “事实监督” 的约束力，倒逼个体与组织尊重事实，推动社会形成 “理性、务实、求真” 的文化氛围，为文明进步奠定基础。

五、结论

科学精神的本质是坚持科学原则的精神，具体表现为基于基本事实与逻辑的实事求是、质疑与批判精神。这一观点纠正了传统认知将科学精神泛化、缺乏刚性标准、割裂与科学原则关联的缺陷，为科学精神的理论研究提供了清晰内核。从科学层面，它为科学划界、实践规范与进步方向提供了明确标准；从人文层面，它弥合了科学与人文的鸿沟，培育理性社会文化，推动人类文明进步。

在新时代科学发展与文化建设中，应以 “坚持科学原则” 为核心弘扬科学精神：在科学教育中强化“事实与逻辑优先”的认知训练；在学术评价中建立“科学原则符合度”的核心指标；在社会传播中普及 “基于科学原则的理性思维”。唯有如此，才能保障科学始终沿着追求真理的轨道前进，为人类认识世界、改造世界提供不竭动力。

参考文献

[1] Merton R K. The Normative Structure of Science[J]. The Sociology of Science, 1973: 267-278.
[2] 秋实。科学精神：内涵、核心与培育 [J]. 科学学研究，2000, 18 (02): 10-14.
[3] 曾纪晴。科学原则的严格定义及其对科学哲学的理论突破。科学网，2025，https://blog.sciencenet.cn/blog-52021-1490410.html
[4] 任鸿隽。科学精神论 [J]. 科学，1916, 2 (01): 1-9.
[5] 竺可桢。科学之方法与精神 [J]. 思想与时代，1941 (01): 1-6.
[6] 席泽宗。科学精神的灵魂是质疑 [J]. 科学与无神论，2000 (02): 8-10.
[7] 刘华杰. “科学精神” 语义分析 [J]. 民主与科学，1994 (06): 21-23.
[8] Popper K R. The Logic of Scientific Discovery[M]. London: Routledge, 2002.
[9] Kuhn T S. The Structure of Scientific Revolutions[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
[10] 吴国盛。科学精神的起源与变迁 [J]. 科学，2016, 68 (04): 1-5.
[11] 林德宏。科学精神的内涵与价值 [J]. 江苏社会科学，2002 (01): 34-38.
[12] 叶福云。创新精神：科学精神的核心 [J]. 科技进步与对策，2003, 20 (08): 16-18.
[13] Zeng J Q, Zeng T H. The motion of massless "object" and the physical essence and motion law of light[J]. Physics Essays, 2023, 36(2): 216-222.
[14] Zeng, J.; Zeng, T. The Great Tao Model: The Theory of Elementary Particles andTheir Interactions. Preprints 2025, 2025011006. https://doi.org/10.20944/preprints202501.1006.v1